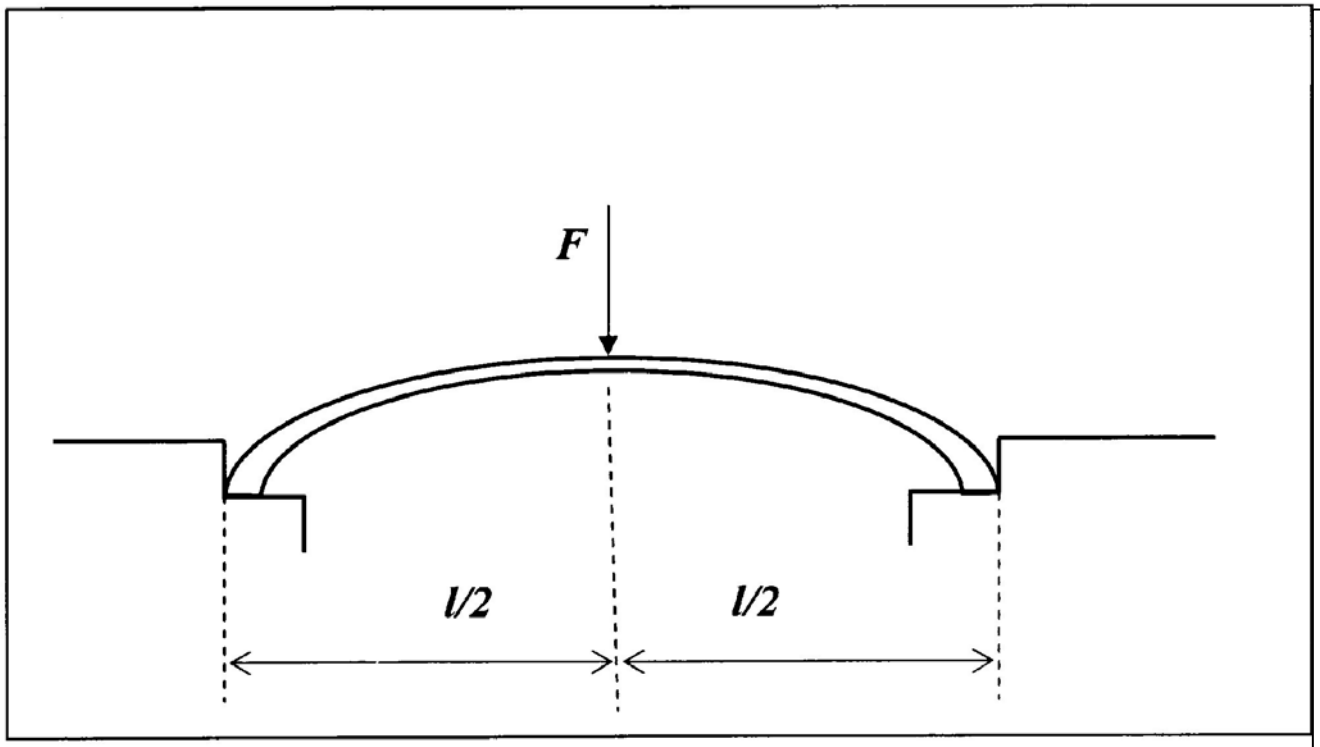
ЛЕКЦИЯ 2.

1. УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОСТЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ.

1.1. «Прощелкивание» пологой арки



Ри.1. Пологая арка под воздействием вертикальной силы.

Горизонтальное расстояние *l*, полная длина арки *L*

Модуль Юнга материала арки *E*,

Момент инерции *I*

Равновесная форма арки в отсутствии сил и несовершенства конструкции:

$$y_{in}(x) = a_1^0 \sin\left(\frac{\pi x}{l}\right). \qquad (1)$$

Фурье анализ:

$$y(x) = \sum_{j=1}^{\infty} a_j \sin\left(\frac{\pi j x}{l}\right).$$

a_j - *переменные состояния*

F - *управляющий параметр*

Две главные гармоники

$$y(x) = a_1 \cos\left(\frac{\pi x}{l}\right) + a_2 \cos\left(\frac{2\pi x}{l}\right). \qquad (2)$$

Коэффициенты гармоник a_1 and a_2 не являются независимыми, а связаны условием сохранения полной длины арки L, т.к. нет гуковских деформаций:

$$L=\int_0^l\sqrt{1+\left(y'(x)\right)}\mathrm{d}x=l+\frac{l}{4}\left[\left(\frac{\pi a_1}{l}\right)^2+\left(\frac{2\pi a_2}{l}\right)^2\right]-$$

$$-\frac{l}{8}\left[\frac{3}{8}\left(\frac{\pi a_1}{l}\right)^4+\frac{3}{2}\left(\frac{\pi a_1}{l}\right)^2\left(\frac{2\pi a_2}{l}\right)^2+\frac{3}{8}\left(\frac{2\pi a_2}{l}\right)^4\right]+\text{ члены высших порядков} \qquad (3)$$

Связь между L, l и a_1^0 с точностью до членов $\left(a_1^0\right)^4$ получается из условия $a_1=a_1^0$ и $a_2=0$ в (3):

$$L=l+\frac{l}{4}\left(\frac{\pi a_1^0}{l}\right)^2-\frac{3l}{64}\left(\frac{\pi a_1^0}{l}\right)^4+\ldots. \qquad (4)$$

Энергия изгиба, запасенная в пологой арке:

$$U_b = \frac{EI}{2}\int_0^l \mathrm{d}x\left(y''(x)\right)^2 . \qquad (5)$$

Работа W, совершенная внешней силой F:

$$W = F\left(y\left(x = l/2\right) - y_{in}\left(x = l/2\right)\right) = -F\left(a_1^0 - a_1\right).$$

Полная потенциальная энергия, запасенная идеальной пологой упругой аркой:

$$U_{tot} = U_b + W = \frac{EIl}{4}\left[\left(\frac{\pi}{l}\right)^4 a_1^2 + \left(\frac{2\pi}{l}\right)^4 a_2^2\right] - F\left(a_1^0 - a_1\right) . \qquad (6)$$

Условия связи (3) являются инвариантными при изменении знака амплитуд $a_1 \to \pm a_1$, $a_2 \to \pm a_2$.

Решение для a_1 является функцией a_2:

$$a_1 = \pm f\left(a_2\right) \text{ with } a_1^0 = f\left(a_2 = 0\right). \qquad (7)$$

Форма «прощелкнувшей» арки для $a_1 > 0$



$a_2 > 0$ $\qquad\qquad$ $a_2 < 0$

Рис.2. Различные знаки для a_2 представляют различные моды арки после «прощелкивания».

Разложим уравнение связи (3) в ряд Тейлора по малому отклонению $a_1 - a_1^0$. Полагая $a_1 = a_1^0 + \left(a_1 - a_1^0\right)$ с $\left|a_1 - a_1^0\right| << a_1^0$ и подставляя его в уравнение связи (3), получим, удерживая основные члены с помощью уравнения(4), следующее соотношение между a_1 и a_2:

$$\left(a_1 - a_1^0\right)\left[\frac{\pi^2}{2l}a_1^0 - \frac{3}{16}\frac{\pi^4}{l^3}\left(a_1^0\right)^3\right] \approx a_2^2\left[-\frac{\pi^2}{l} + \frac{3}{4}\frac{\pi^4}{l^3}\left(a_1^0\right)^2\right]. \qquad (8)$$

Уравнение (8) может быть существенно упрощено при амплитуде a_1^0 малой По сравнению с длиной l, а именно, $a_1^0 / l << 1$:

$$a_1^0 - a_1 \approx \frac{2a_2^2}{a_1^0} + \text{члены высших порядков, или} \quad a_1^0 - a_1 \approx \frac{2a_2^2}{a_1^0} + \mathrm{O}\left(a_2^4\right). \qquad (9)$$

Подстановка уравнения (9) в (6) $\Rightarrow$ полная потенциальная энергия системы:

$$U_{tot}\left(a_2, F\right) = A_0 + \frac{1}{2}A_2 a_2^2 + \frac{1}{4}A_4 a_2^4 \tag{10}$$

$$A_0 = \frac{EIl}{4}\left(\frac{\pi}{l}\right)^4 \left(a_1^0\right)^2;\ \frac{1}{2}A_2 = 3EIl\left(\frac{\pi}{l}\right)^4 - \frac{2F}{a_1^0};\ \frac{1}{4}A_4 < 0\ .$$

Потенциальная энергия $U\left(a_2, F\right)$ приводит к *двойственной катастрофе сборки* (dual cusp catastrophe) типа A_{-3} для $F = F_{cr}$, где

$$F_{cr} = \frac{3}{2}EIla_1^0\left(\frac{\pi}{l}\right)^4 .$$

Знак "-" для члена 4-го порядка $\Rightarrow$ Идеальная пологая арка теряет устойчивость при $F > F_{cr}$, далее не существует близлежащих устойчивых положений равновесия.

Несовершенство конструкции пологой арки $\Rightarrow$ возмущение в самом общем виде для катастрофы сборки (*dual cusp catastrophe*) имеет следующий вид: $\frac{1}{2}\varepsilon_2 x^2 + \varepsilon_1 x$.

Таким образом, полная потенциальная энергия для неидеальной пологой арки есть

$$U_{tot}\left(x, F, \varepsilon_1, \varepsilon_2\right) = -\frac{x^4}{4} + \left(F - F_{cr} + \varepsilon_2\right)\frac{x^2}{2} + \varepsilon_1 x \quad \text{or} \quad U_{tot}\left(x, F, \varepsilon_1, \varepsilon_2\right) = -\frac{X^4}{4} + a\frac{X^2}{2} + bX\ . \tag{11}$$

Рис.3. Разница между *катастрофой сборки* **(** A_3 **)** $U\left(X,a,b\right)=\frac{X^4}{4}+\frac{aX^2}{2}+bX$ и

катастрофой двойственной сборки **(** A_{-3} **)** $U\left(X,a,b\right)=-\frac{X^4}{4}+\frac{aX^2}{2}+bX$

The potential for the *cusp catastrophe*

$U\left(X,a,b\right)=\frac{X^4}{4}+\frac{aX^2}{2}+bX$;

black - $a=0$; $b=0$; (one maximum)

red - $a=-2$; $b=0.1$; (one maximum and two minima)

blue - $a=2$; $b=0.1$; (one minima)

The potential for the *double cusp catastrophe*

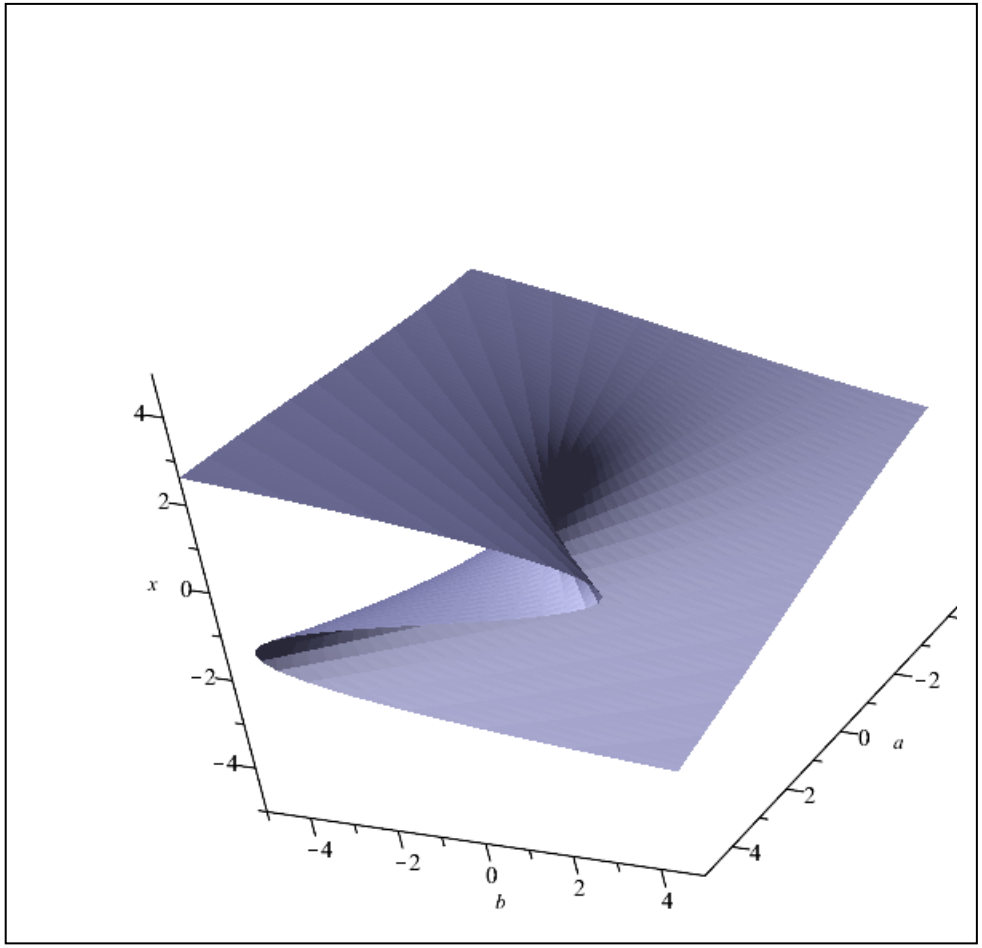
$U\left(X,a,b\right)=-\frac{X^4}{4}+\frac{aX^2}{2}+bX$;

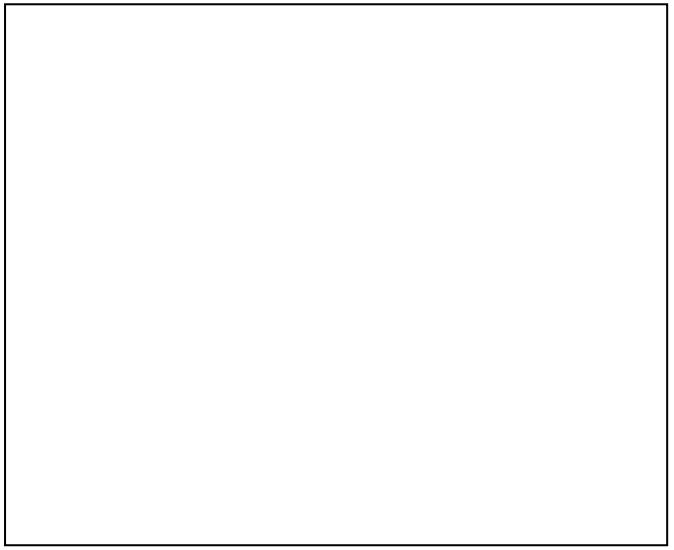
black - $a=0$; $b=0$; (one maximum)

red - $a=-2$; $b=0.1$; (one maximum)

blue - $a=2$; $b=0.1$; (one minimum and two maxima)

2. СВОЙСТВА *КАТАСТРОФЫ СБОРКИ* (THE *CUSP CATASTROPHE)*





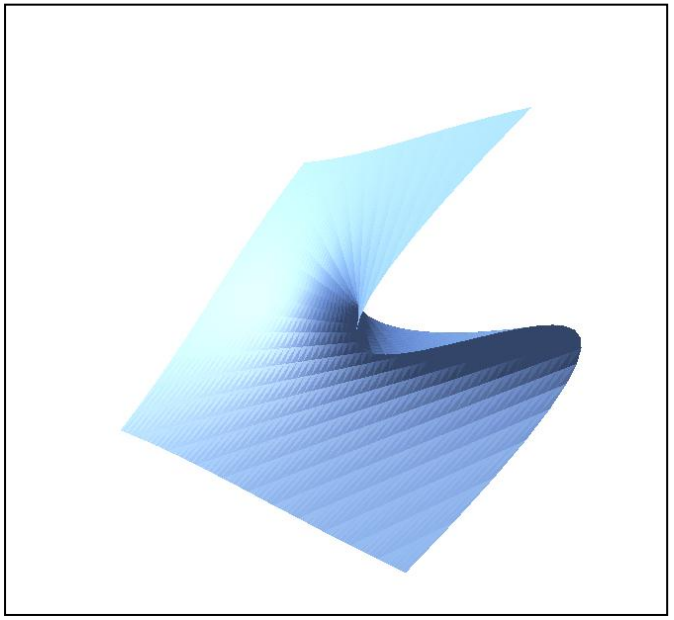


Рис. 4. Геометрия *катастрофы сборки* $X^3 \pm aX + b = 0$
.

Проекция поверхности катастрофы сборки на плоскость (a,b)

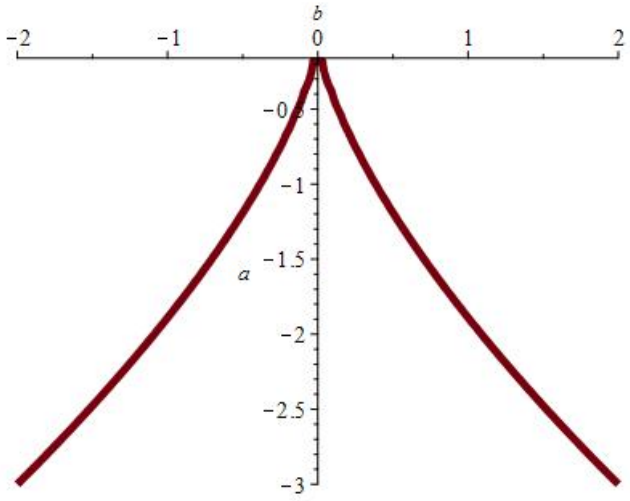
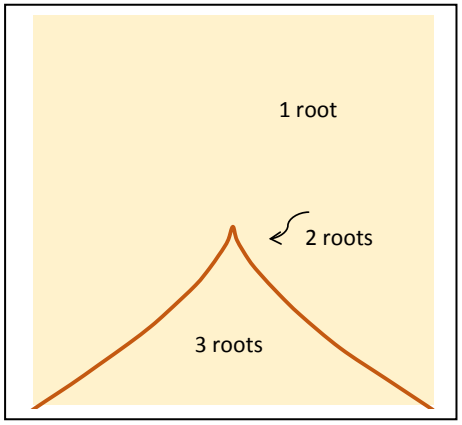


Рис.5. *Бифуркационая кривая* катастрофы сборки.



Проекция поверхности катастрофы сборки на плоскость (a,b)

(*бифуркационное множество*) определяется системой уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{\partial U(X,a,b)}{\partial X} = 0; \\ \dfrac{\partial^2 U(X,a,b)}{\partial X^2} = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X^3 + aX + b = 0; \\ 3X^2 + a = 0; \end{cases} \qquad (12)$$

Из второго уравнения системы (12):

$$X = \pm\sqrt{-a/3}\,. \qquad (13)$$

Подстановка уравнения (13) во второе уравнение системы (12) приводит к следующему неявному уравнению для бифуркационной кривой:

$$\left(\frac{a}{3}\right)^3 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = 0; \qquad \text{или} \qquad a = -3\left(b/2\right)^{2/3}.$$

Первая производная $\dfrac{da}{db} = -2^{1/3} b^{-1/3} \to \infty$ при $b \to 0$

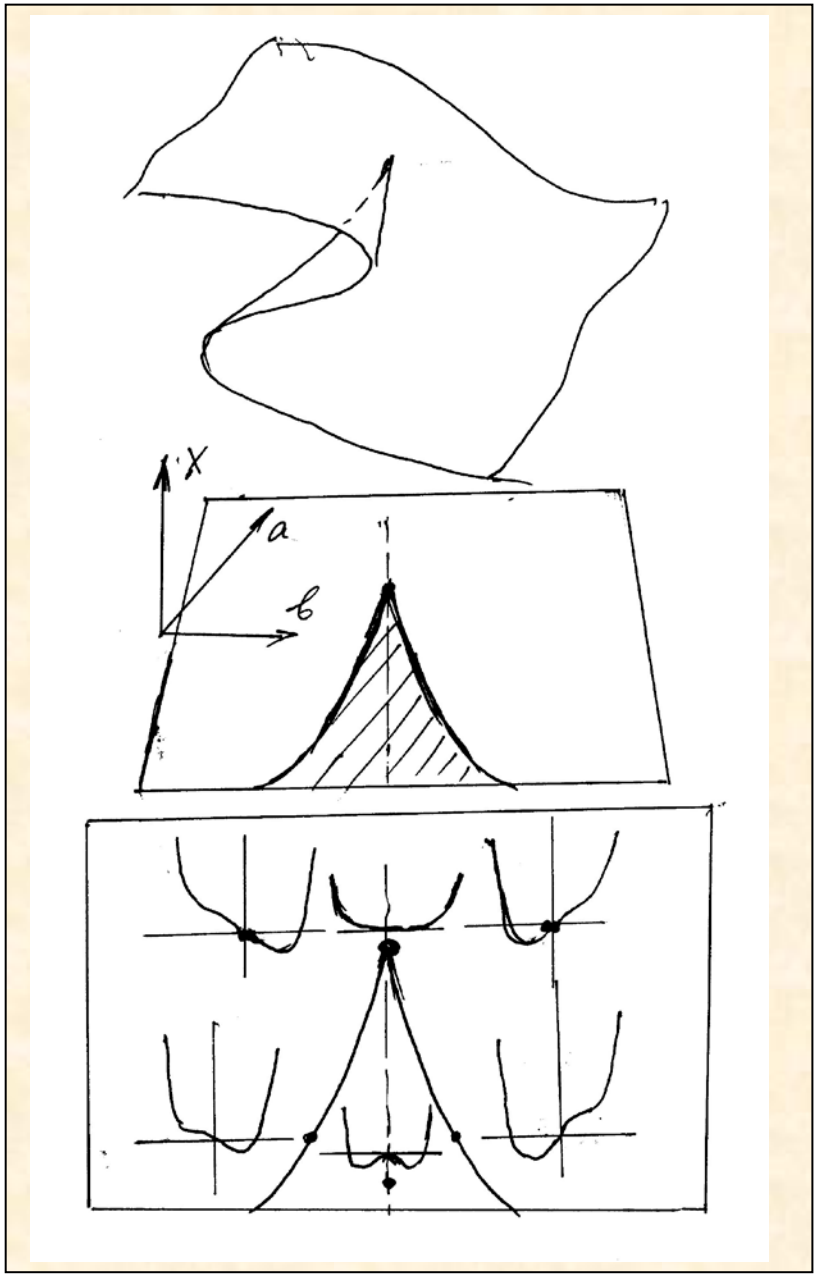


Рис.6. Вид потенциальной функции для катастрофы сборки.

Потенциалы для катастрофы для различных значений параметров (a, b) показаны на Рис.6. Бифуркационная кривая является проекцией поверхности $X^3 + aX + b = 0$ на плоскость параметров (a, b).

Потенциалы имеют от одного минимума (снаружи от бифуркационной кривой) до трех экстремумов (один максимум и два минимума) во внутренней области, ограниченной бифуркационной кривой.

ВНЕЗАПНЫЕ СКАЧКИ И ДИВЕРГЕНЦИЯ ДЛЯ КАТАСТРОФЫ СБОРКИ

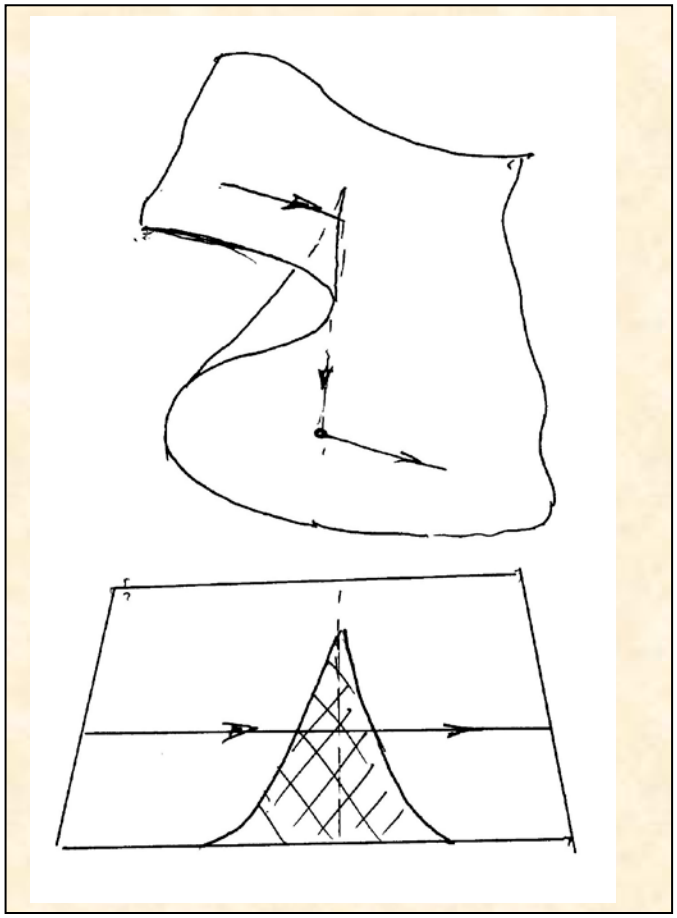


Рис.7. Внезапные скачки для катастрофы сборки.

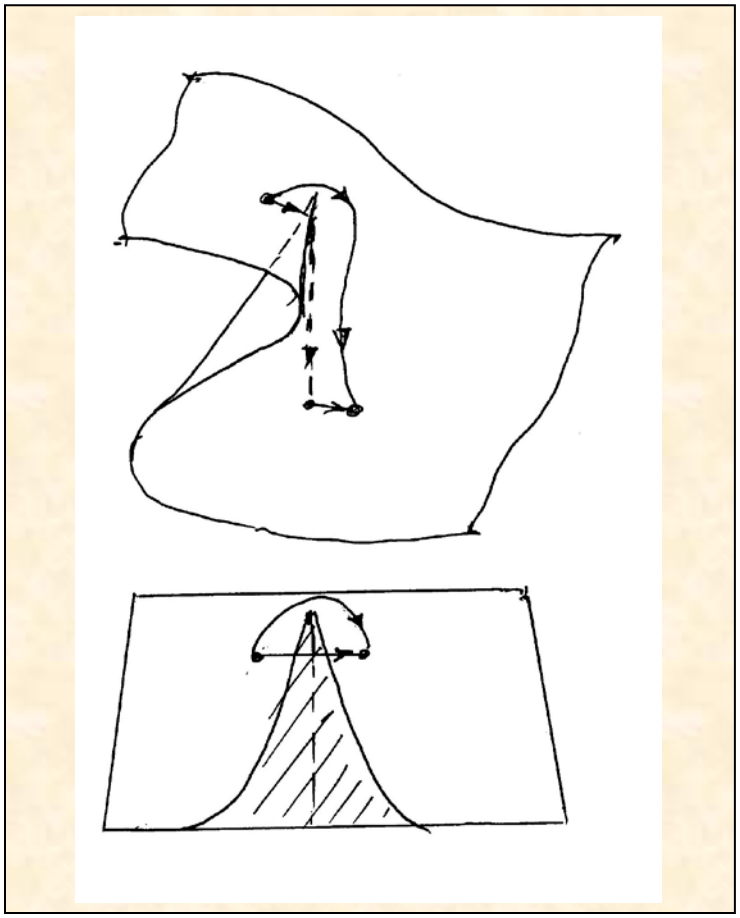


Рис.8. Дивергенция для катастрофы сборки.

ВНЕЗАПНЫЕ СКАЧКИ

Небольшое изменение значений управляющих параметров может привести к значительному изменению ("внезапному скачку") значения переменной состояния (рис.7) при переходе системы от одного локального минимума к другому.

ДИВЕРГЕНЦИЯ

Обычно небольшое возмущение начальных значений управляющих параметров приводит лишь к небольшому изменению начальных и конечных значений переменных состояния. В окрестности критической точки, отличной от морсовской точки, небольшие изменения начальных значений параметра управления могут привести к большим изменениям конечных значений переменной состояния (рис.8).

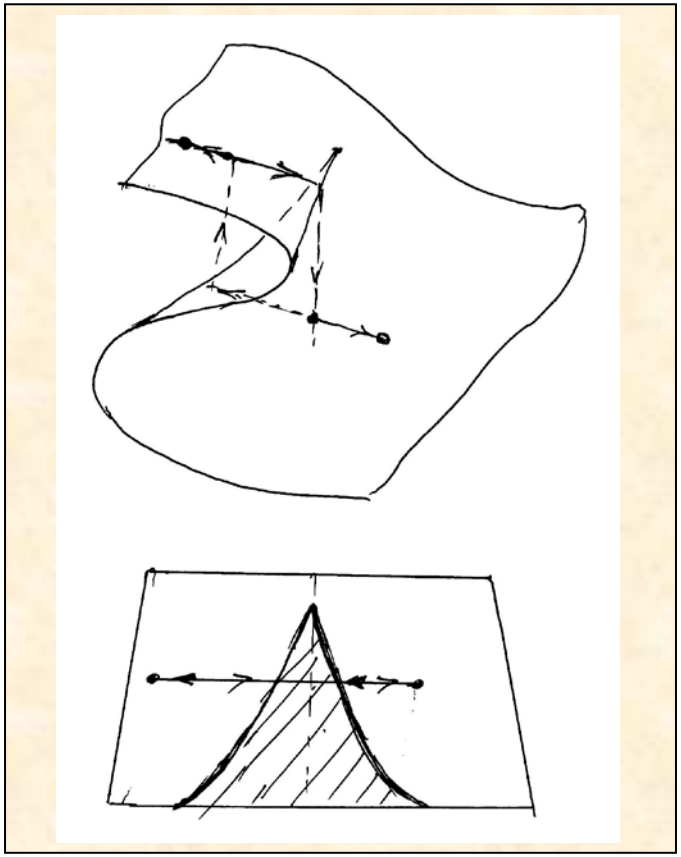


Рис.9. Петля гистерезиса для катастрофы сборки.

ГИСТЕРЕЗИС ДЛЯ КАТАСТОРОФЫ СБОРКИ

Гистерезис возникает, когда физический процесс необратим (магнетизм, пластичность).

Гистерезис возникает для катастрофы сборки, как показано на Рис.9.

Гистерезис возникает, когда происходит переход с одного листа поверхности катастрофы сборки на другой.

3. *КАТАСТРОФА СКЛАДКИ* (*FOLD CATASTROPHE*) (A_2)

Катастрофа складки (A_2) определяется следующим потенциалом (a – единственный управляющий параметр)

$$U(X,a)=\frac{X^3}{3}+aX\ .$$

Положение критических точек определяется градиентом потенциальной функции и есть

$$\frac{\partial U(X,a)}{\partial X}=X^2+a=0\ .$$



Рис.10. Потенциал как функция X: **black** - a=0, **red** – a= -1, **blue** – a=1.

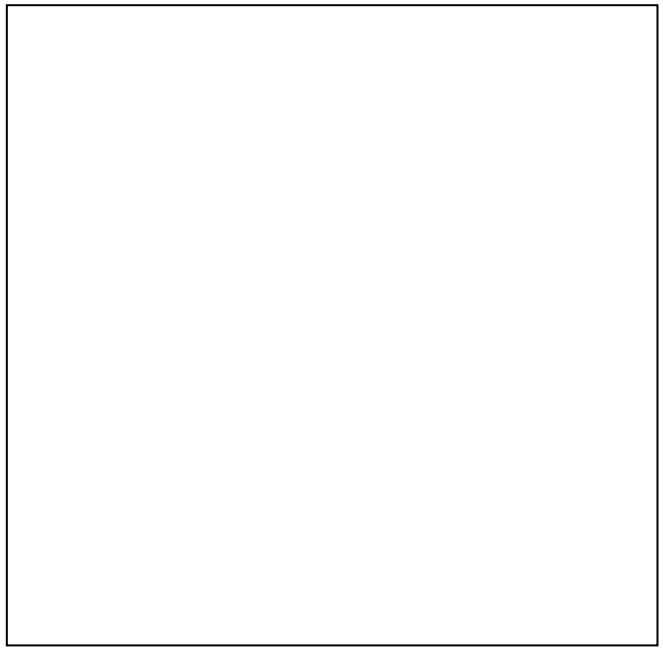


Рис.11. Бифуркационная кривая для катастрофы складки.

ЗАДАЧИ К РАЗДЕЛУ

Задача 1.

В пробирке под невесомым поршнем находится идеальный газ. Ртуть наливается поверх поршня (Рис. 12). Газ очень медленно нагревается. В этом случае поршень поднимается, и ртуть постепенно выливается из пробирки. При превышении определенной температуры происходит катастрофа: поршень поднимается скачком и выбрасывает оставшуюся ртуть из трубки, даже если температура больше не повышается. Определите тип катастрофы и найдите критическую температуру T_{cr}. Атмосферное давление равно p_0, начальная температура газа равна T_0, длина трубки равна l, часть трубки, первоначально занятая газом, равна l_0.

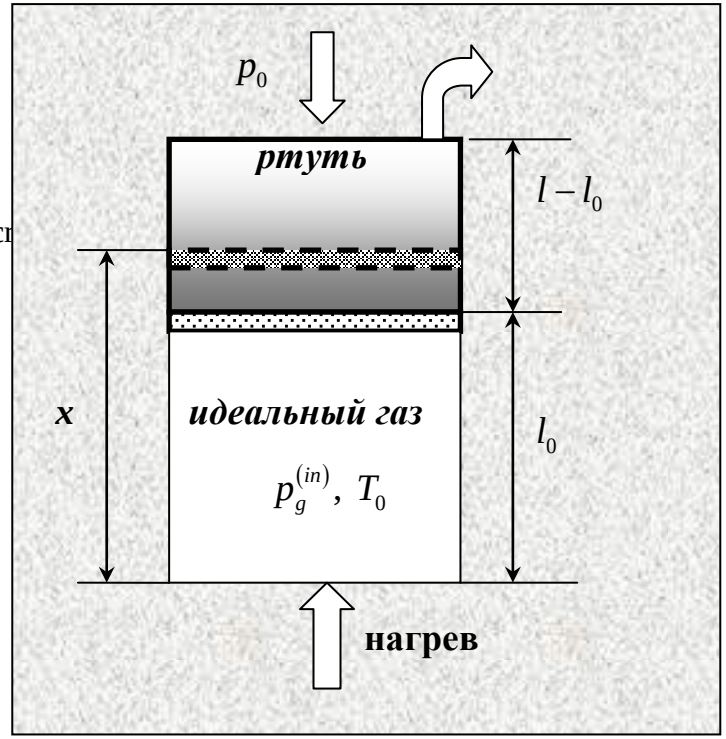


Рис.12

Уравнение равновесия невесомого поршня в некотором произвольном положении x дается уравнением

$$\rho_{\mathrm{Hg}} g\left(l - l_0 - x\right)S = p_g S\,, \qquad (1)$$

где ρ_{Hg} - плотность ртути, g -ускорение свободного падения, p_g давление идеального газа в положении x поршня, S – поперечное сечение поршня. Текущее давление газа в этом положении p_g и начальное давление газа $p_g^{(in)}$ связаны уравнением состояния идеального газа:

$$\frac{p_g\left(l + x\right)S}{T} = \frac{p_g^{(in)} l_0 S}{T_0}\,, \qquad (2)$$

Уравнение равновесия поршня в исходном состоянии замыкает систему уравнений равновесия:

$$p_g^{(in)} S = p_0 S + \rho_{\mathrm{Hg}} \left(l - l_0 \right) g S \qquad \text{or} \qquad p_g^{(in)} = p_0 + \rho_{\mathrm{Hg}} \left(l - l_0 \right) g \,. \tag{3}$$

Уравнения (1)-(3) определяют систему уравнений для переменной *x*.

Исключение p_g и $p_g^{(in)}$ из системы уравнений (1)-(3) приводят к следующему квадратному уравнению для переменной x:

$$-\rho_{\mathrm{Hg}} g x^2 + \left[p_0 + \rho_{\mathrm{Hg}} g \left(l - 2 l_0 \right) \right] x + \rho_{\mathrm{Hg}} l_0 \left(l - l_0 \right) + p_0 l_0 - \frac{T}{T_0} \left[p_0 + \rho_{\mathrm{Hg}} g \left(l - l_0 \right) \right] l_0 = 0 \,. \tag{4}$$

Если разделить уравнение (4) на коэффициент $\rho_{\mathrm{Hg}} g$, это уравнение можно привести к следующему виду:

$$\tilde{x}^2 + \tilde{a} \tilde{x} = \tilde{b} \,, \tag{5}$$

где $\tilde{a} = -\left(l - 2 l_0 + \dfrac{p_0}{\rho_{\mathrm{Hg}} g} \right)$, $\tilde{b} = l_0 \left(\dfrac{T}{T_0} - 1 \right) \left[\dfrac{p_0}{\rho_{\mathrm{Hg}} g} + l - l_0 \right]$.

Уравнения (5) может быть преобразовано к каноническому виду для катастрофы складки посредством следующей подстановки:

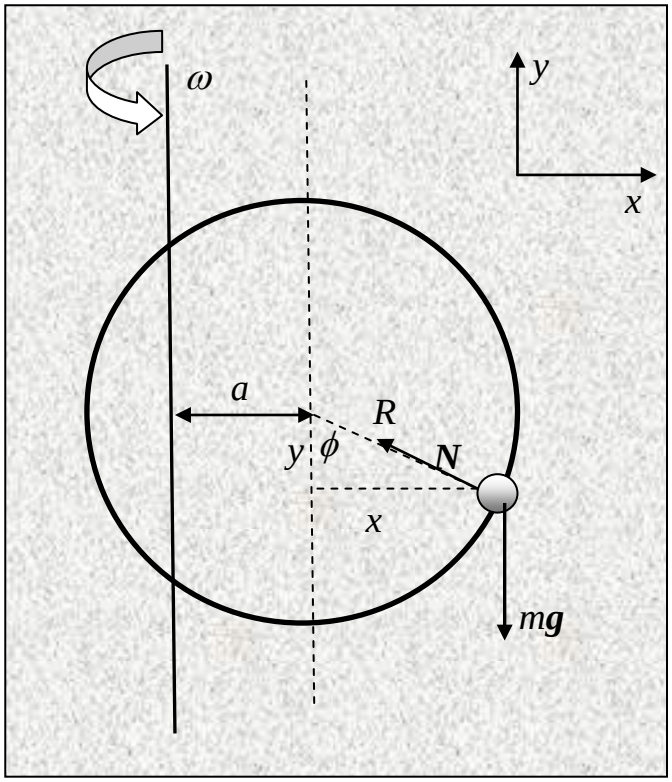
$$X = \tilde{x} + \tilde{a}/2 \quad \Rightarrow \quad X^2 + a = 0, \tag{6}$$

где $a = -\tilde{b} - \tilde{a}^2/4$. Таким образом, *бифуркационная вилка* происходит при a=0, что дает следующее выражение для критической температуры T_{cr} :

$$T_{cr} = T_0 \left[1 + \frac{\left(l/l_0 - 2 + p_0/\left(\rho_{\mathrm{Hg}} g l_0\right)\right)^2}{4\left(l/l_0 - 1 + p_0/\left(\rho_{\mathrm{Hg}} g l_0\right)\right)} \right]. \tag{7}$$

Если положить атмосферное давление p_0 равным нулю, то это приведет к следующему результату:

$$T_{cr} = T_0 \left[1 + \frac{\left(l/l_0 - 2\right)^2}{4\left(l/l_0 - 1\right)} \right].$$



Задача 2. Маленькая бусинка массой m может скользить без трения вдоль проволочного кольца радиуса R. Кольцо вращается с угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси, расположенной на расстоянии a от его центра. Ось вращения лежит в плоскости кольца.

Определить тип катастрофы и найти критическую угловую скорость вращения ω_{cr}.

Решение. Система **у**равнений движения бусинки в лабораторной системе координат, описываемое вторым законом Ньютона, есть

$$\begin{cases} x-axis: & ma_c = N\sin\phi; \\ y-axis: & 0 = N\cos\phi - mg; \end{cases} \qquad (1)$$

Здесь a_c - центростремительное ускорение, N – реакция опоры, g – ускорение свободного падения. Центростремительное ускорение бусинки равно

$$a_c = \omega^2\left(x+a\right). \qquad (2)$$

Принимая во внимание, что $x = R\sin\phi$ and $y = R\cos\phi$ и комбинируя (1)-(2), получим:

$$\tan\phi = \frac{\omega^2 R}{g}\left(\sin\phi + \frac{a}{R}\right). \tag{3}$$

Разложим уравнение (3) в ряд Тейлора, полагая угол ϕ малым $\left(|\phi| << 1\right)$:

$$\tan\phi \to \phi + \frac{1}{3}\phi^3 + O\left(\phi^5\right), \qquad \sin\phi \to \phi - \frac{1}{6}\phi^3 + O\left(\phi^5\right),$$

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{\tilde{b}}{6}\right)\phi^3 + \left(1 - \tilde{b}\right)\phi + \tilde{a}\tilde{b} = 0, \quad \left(X^3 + pX + q = 0\right) \tag{4}$$

где $\tilde{b} = \dfrac{\omega^2 R}{g}$, $\tilde{a} = a / R$. Как следует из уравнения (4) потеря устойчивости происходит при $\tilde{b} = 1$. Это условие определяет критическую угловую скорость (круговую частоту) как $\omega_{cr} = \sqrt{g / R}$.

Заметим, что этот результат может также быть легко получен с помощью потенциальной энергии системы:

$$U = U_{\text{rot}} + U_{\text{grav}} = \frac{I\omega^2}{2} + mg\left(R - R\cos R\right) = \frac{\omega^2 m\left(R\sin\phi + a\right)^2}{2} + mgR\left(1 - \cos\phi\right), \tag{5}$$

здесь U_{rot} - энергия вращения, $I = m\left(R\sin\phi + a\right)^2$ - момент инерции бусинки относительно оси вращения.